

Nexus ERP

Logica proposta para os blocos pendentes da sidebar e proximas atualizacoes

Este documento descreve como os novos blocos em desenvolvimento podem ser implementados de forma escalavel, integrada ao Firebase, multiempresa e segura para uso em producao. A ideia central e manter o cadastro de produtos como base, mas distribuir regras operacionais em colecoes proprias: compras, lotes, integracoes, producao e logistica.

1. Visao Geral dos Blocos Pendentes

Bloco	Objetivo no ERP	Prioridade
Compras & Fornecedores	Controlar fornecedores, cotacoes, pedidos de compra, entrada de mercadoria e contas a pagar.	Alta
E-commerce & Integracoes	Sincronizar produtos, estoque e pedidos com Nuvemshop, marketplace e APIs externas.	Alta
Producao & Logistica	Controlar producao interna, lotes, validade, separacao, expedicao e custos.	Media/Baixa

2. Compras & Fornecedores

Objetivo

Transformar a reposicao de estoque em um fluxo rastreavel: da necessidade de compra ate a entrada no estoque e lancamento financeiro.

Submodulos previstos

- Cadastro de fornecedores com dados fiscais, contatos, prazos, condicoes comerciais e categorias atendidas.
- Cotacao de compra com multiplos fornecedores, comparacao de preco, prazo e frete.
- Pedido de compra com status: rascunho, enviado, aprovado, recebido parcial, recebido total e cancelado.
- Recebimento de mercadoria integrado ao estoque, lotes, validade, custo medio e contas a pagar.
- Historico de compras por produto, fornecedor e empresa.

Logica de fluxo

Etapas	Regra de negocio
1. Necessidade	Produto abaixo do minimo gera sugestao de compra com base em estoque atual, minimo, lead time e custo.
2. Cotacao	Usuario compara fornecedores e escolhe melhor condicao. O sistema guarda os valores para historico.
3. Pedido	Ao aprovar, cria pedido de compra sem mexer no estoque ainda.
4. Recebimento	Ao receber, atualiza estoque, cria movimentacao, atualiza custo e, se necessario, cria lotes.
5. Financeiro	Gera conta a pagar conforme forma de pagamento, parcelas e vencimentos.

Colecoes Firebase sugeridas

- fornecedores: dados cadastrais e fiscais por tenantId.
- cotacoes_compra: comparativos de fornecedores, itens, status e aprovacao.

- pedidos_compra: pedido aprovado, itens, valores, prazos e responsavel.
- recebimentos_compra: entrada parcial/total, notas, lotes e custos.
- historico_custos: evolucao de custo por produto e fornecedor.

3. E-commerce & Integracoes

Objetivo

Criar uma camada de integracao para vender em canais externos sem duplicar produto, estoque ou pedido. O SKU do Nexus deve ser o identificador principal por empresa.

Submodulos previstos

- Painel Nuvemshop com conexao OAuth/token, status da conta e ultima sincronizacao.
- Mapeamento de produtos: SKU Nexus, SKU externo, slug, imagens, SEO, preco, estoque e status publicado.
- Sincronizacao de estoque com fila de eventos para evitar atualizacoes duplicadas ou fora de ordem.
- Importacao de pedidos externos para o modulo de vendas, financeiro e separacao.
- Logs de integracao com erros, payloads resumidos e tentativas de reprocessamento.

Logica de sincronizacao

Evento	Acao do Nexus
Produto criado/alterado	Atualiza fila de sincronizacao por canal e envia dados conforme campos permitidos.
Estoque alterado	Publica saldo disponivel considerando reservas, pedidos abertos e bloqueios.
Pedido externo recebido	Cria pedido de venda, reserva/baixa estoque e gera contas a receber conforme pagamento.
Erro de API	Marca evento como falha, guarda motivo e permite reprocessamento manual.

Colecoes Firebase sugeridas

- integracoes_canais: configuracao por empresa e canal.
- integracoes_produtos: vinculo produtoid, skuSistema e externalProductId.
- integracoes_fila: eventos pendentes, processando, erro e concluido.
- pedidos_externos: payload normalizado antes de virar pedido de venda.
- integracoes_logs: historico tecnico e operacional.

4. Producao & Logistica

Objetivo

Atender empresas que produzem internamente, montam kits, trabalham com validade/lote ou precisam controlar separacao e entrega.

Submodulos previstos

- Producao interna: ordem de producao, insumos, produto final, perdas e custo final.
- Composicao/Kits: produtos compostos por outros itens do estoque.

- Lotes e validades: controle por lote, data de fabricacao, validade e saldo.
- Expedicao: separacao, conferencia, embalagem, status de envio e comprovante.
- Entregas: rota, transportadora, previsao, responsavel e status.

Logica de lotes e validade

Regra	Comportamento esperado
Produto controla validade	Entrada exige validade por lote. Venda consulta lotes disponiveis.
Produto controla lote	Entrada exige codigo do lote e saldo fica separado por lote.
Metodo FEFO	Sistema baixa primeiro o lote que vence antes.
Bloquear vencido	PDV/OS impedem venda de lote vencido, se configurado.
Alerta preventivo	Dashboard e relatorios avisam produtos proximos do vencimento.

Colecoes Firebase sugeridas

- ordens_producao: produto final, insumos, quantidades, custo e status.
- produtos_composicao: ficha tecnica/kit por produto.
- estoque_lotes: produtoid, lote, validade, quantidadeAtual, custo e status.
- expedicoes: pedidoid, itens, conferente, embalagem e status.
- entregas: rota, transportadora, previsao, ocorrencias e comprovante.

5. Regras Transversais para Todos os Blocos

- Todo documento deve carregar tenantId, createdAt, updatedAt e usuario responsavel.
- Toda acao critica deve gerar log de auditoria: criacao, edicao, cancelamento, restauracao e exclusao.
- Toda rotina que altera estoque deve criar movimentacao com origem clara: venda, compra, producao, devolucao ou ajuste.
- Toda funcionalidade nova deve entrar no SuperAdmin em Configurar Modulos & Telas antes de ir para producao.
- Permissoes por usuario devem continuar separadas das permissoes por empresa: empresa libera modulo, usuario recebe acesso operacional.
- Operacoes financeiras geradas automaticamente precisam manter vinculo com o documento de origem.

6. Ordem Recomendada de Implementacao

Fase	Entrega sugerida	Motivo
1	Base de lotes/validade no cadastro e entrada manual de lotes	Unidade de produtos, cosméticos, mercados e controle de per
2	Compras e fornecedores com entrada integrada ao estoque	Estoque ciclo de reposicao e melhora custos/relatorios.
3	Pedidos de compra + contas a pagar automatico	Conecta operacional e financeiro.
4	Nuvemshop: produtos, estoque e importacao de pedidos	Abre canal de venda sem duplicar cadastro.

5	Expedicao e entregas	Organiza pedidos do e-commerce e vendas com entrega.
6	Producao interna e kits	Atende empresas que fabricam, montam combos ou transfo

Conclusao: os blocos pendentes devem ser implementados como camadas independentes, mas conectadas ao produto, estoque, financeiro e auditoria. Essa abordagem evita retrabalho, preserva a base atual em producao e prepara o Nexus ERP para mercados, lojas, distribuidoras, servicos, e-commerce e empresas com producao interna.